Actividad 11. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

Utilicé ExifTool y responda conforme al análisis de metadatos de los archivos de origen.

Parte I. Análisis de matadatos del fichero WOA database application form.docx.

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?
   Respuesta: *Unclassified (propiedad personalizada InterpolClassification en docProps/custom.xml, el campo que INTERPOL usa para clasificar el documento; no confundir con cp:category = "English", que es el idioma/categoría genérica del documento).*

2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?
   Respuesta: *Se utilizó la plantilla "G03 Basic Doc SP.dotx" (campo Template en docProps/app.xml).*

3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?
   Respuesta: *El tiempo total de edición (TotalTime) fue de 45 minutos.*

4. Identifique la Compañía propietaria del fichero.
   Respuesta: *La compañía propietaria del fichero es "OIPC - INTERPOL" (Organización Internacional de Policía Criminal), según el campo Company.*

5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?
   Respuesta: *La última modificación (cp:lastModifiedBy) la realizó Carolyn Lejeune.*

6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?
   Respuesta: *El fichero fue creado (dcterms:created) el 3 de mayo de 2019 a las 15:35 UTC.*

7. De acuerdo al análisis de matadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.
   Respuesta: *El creador (dc:creator) identificado en los metadatos es Carolyn Lejeune.*

Parte II. Análisis de matadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?
   Respuesta: *Se utilizó una sensibilidad ISO 100 (ISOSpeedRatings = 100).*

2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?
   Respuesta: *La longitud focal real de la cámara fue de 3.82 mm, equivalente a 26 mm en formato de película de 35 mm (FocalLengthIn35mmFilm = 26).*

3. ¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?
   Respuesta: *No. El valor del tag Flash es 16 (0x10), que en la especificación Exif corresponde a "Flash did not fire, compulsory flash mode" (flash forzado en apagado): la fotografía se tomó sin disparo de flash.*

4. Señale la fecha de creación del archivo.

Respuesta: *La fecha de creación/captura (DateTimeOriginal) fue el 28 de mayo de 2020 a las 18:11:41.*

5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.

Respuesta: *Las etiquetas GPS del bloque Exif (GPS IFD) registran la posición: GPSLatitude 51° 15' 12.99" N, GPSLongitude 0° 32' 21.93" O (decimal: 51.253610, -0.539426), GPSAltitude ≈ 96.75 m, capturada el 28/05/2020 a las 18:11:41 UTC (GPSDateStamp/GPSTimeStamp).*

Ubicación geográfica: *el punto cae en zona rural del condado de Surrey, Inglaterra (Reino Unido), a pocos kilómetros al noreste de Guildford, entre las localidades de Sutton Green y Burpham. Enlace de verificación directa en Google Maps:*

https://www.google.com/maps?q=51.253610,-0.539426

6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.

Respuesta: *En ExifToolGUI: se abrió XiaomiMiA2Lite.jpg, en el panel de edición se seleccionó la opción "Remove All" (botón de borrado de metadatos / --all= de ExifTool) y se guardó el archivo. Se verificó el resultado reabriendo el archivo: el panel de metadatos quedó vacío (0 etiquetas Exif/GPS/XMP), confirmando el borrado completo. Se adjunta como evidencia el archivo limpio (XiaomiMiA2Lite_sin_metadatos.jpg, verificado sin EXIF).*

Verificación: *comparación de etiquetas Exif/GPS antes (18 etiquetas IFD0 + Exif + 9 etiquetas GPS) y después del borrado (0 etiquetas) sobre XiaomiMiA2Lite_sin_metadatos.jpg, archivo que se entrega junto con este reporte como evidencia.*

Parte III. Evidencias: capturas del proceso con ExifTool

Comandos ejecutados directamente en cmd con exiftool.exe sobre las dos muestras, verificación de la ubicación GPS en Google Maps y confirmación del saneamiento de la fotografía.

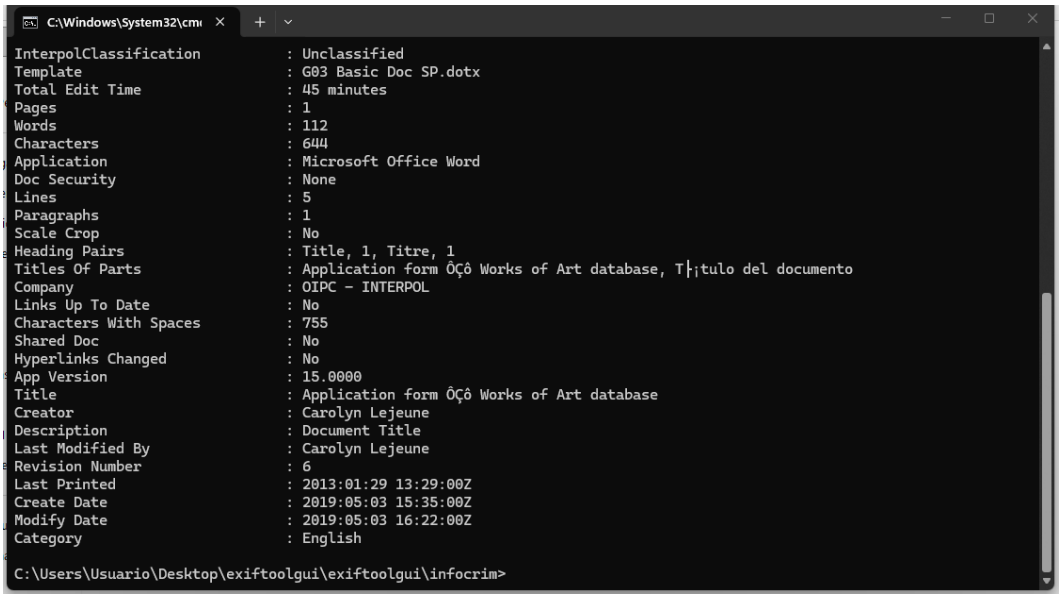


Fig. 1 — exiftool.exe "WOA database application form.docx" — clasificación INTERPOL (InterpolClassification: Unclassified) y propiedades OOXML (Template, Company, Creator, Last Modified By, Create Date).

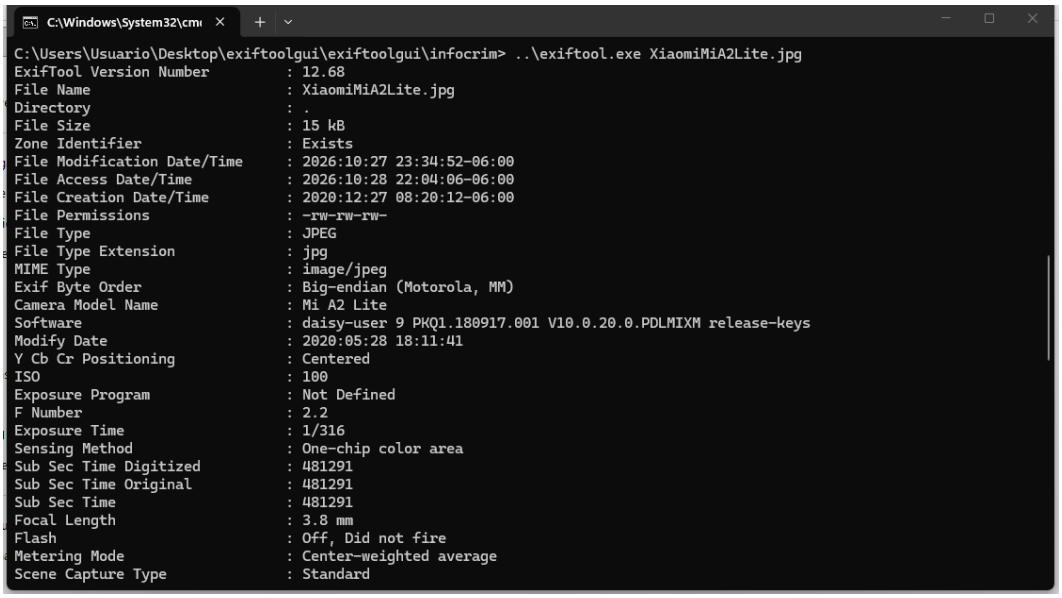


Fig. 2 — exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg — ISO, longitud focal y flash.

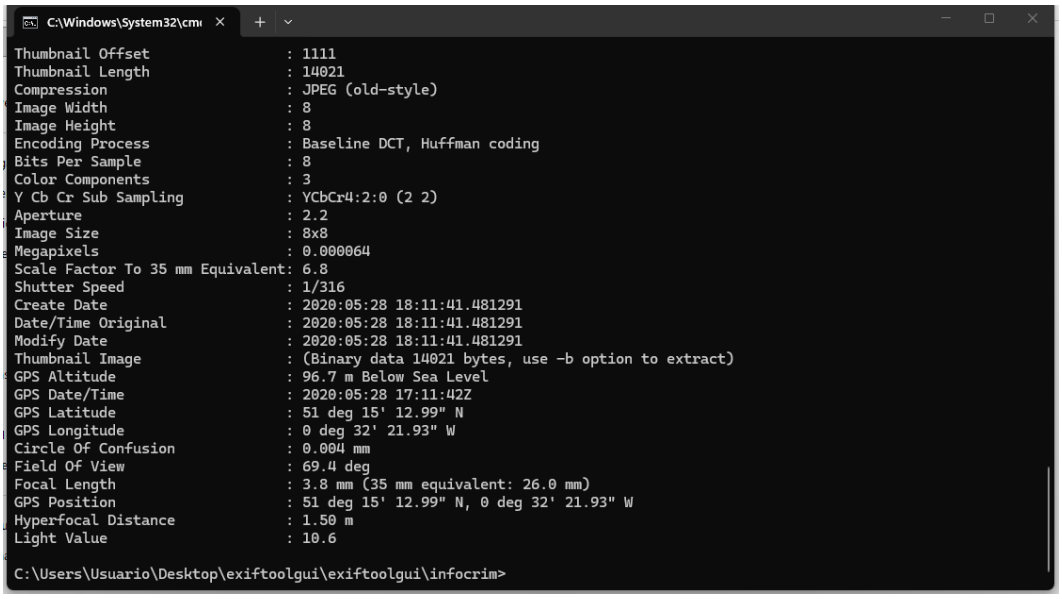


Fig. 3 — Bloque GPS de exiftool.exe sobre XiaomiMiA2Lite.jpg: GPS Latitude, GPS Longitude y GPS Altitude.

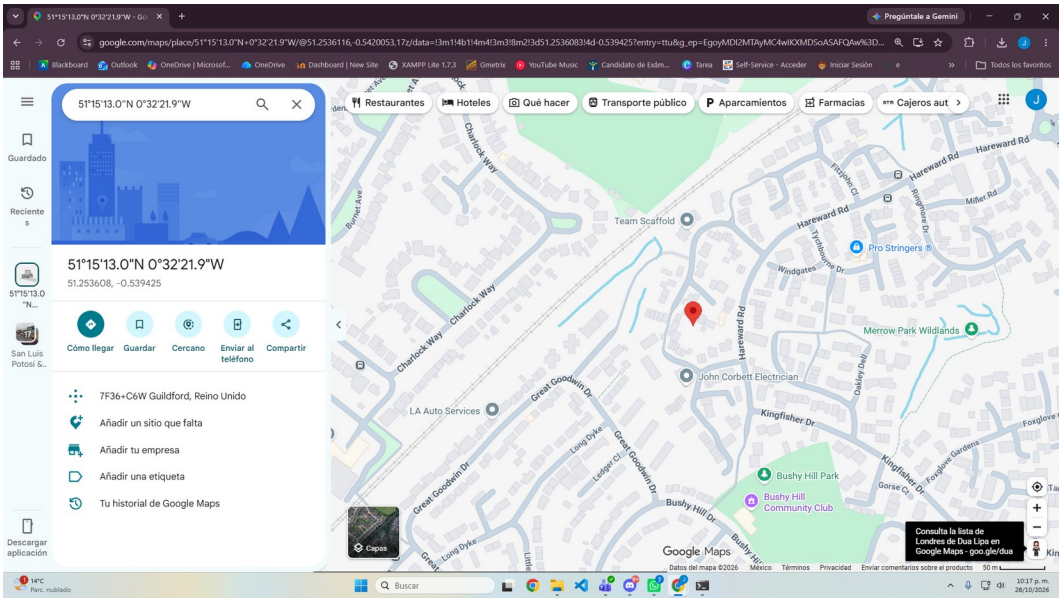


Fig. 4 — Coordenadas verificadas en Google Maps: Merrow, Guildford, Surrey, Reino Unido.

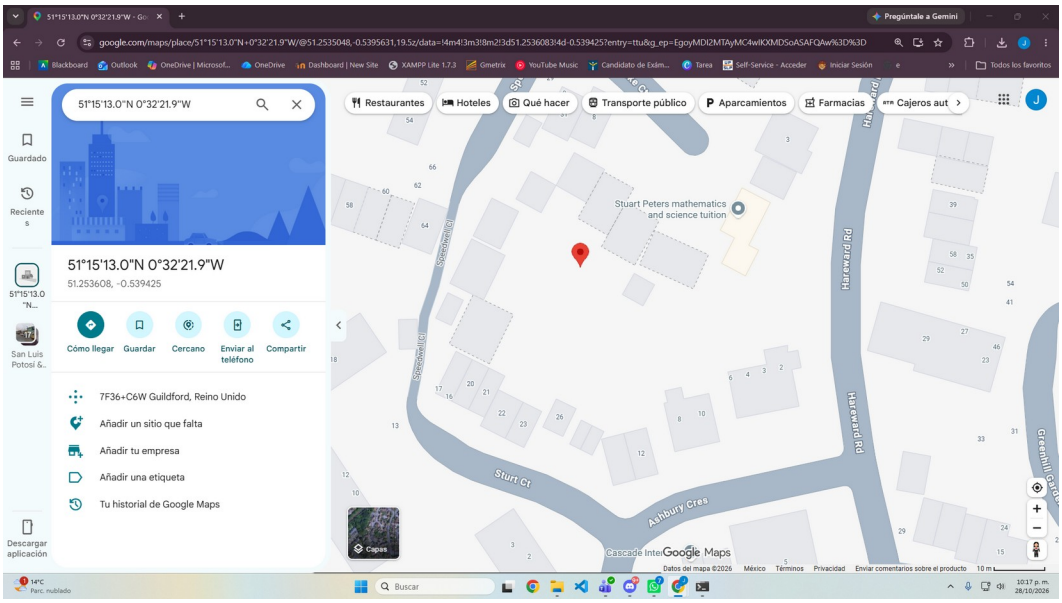


Fig. 5 — Acercamiento en Google Maps al punto exacto señalado por el GPS.

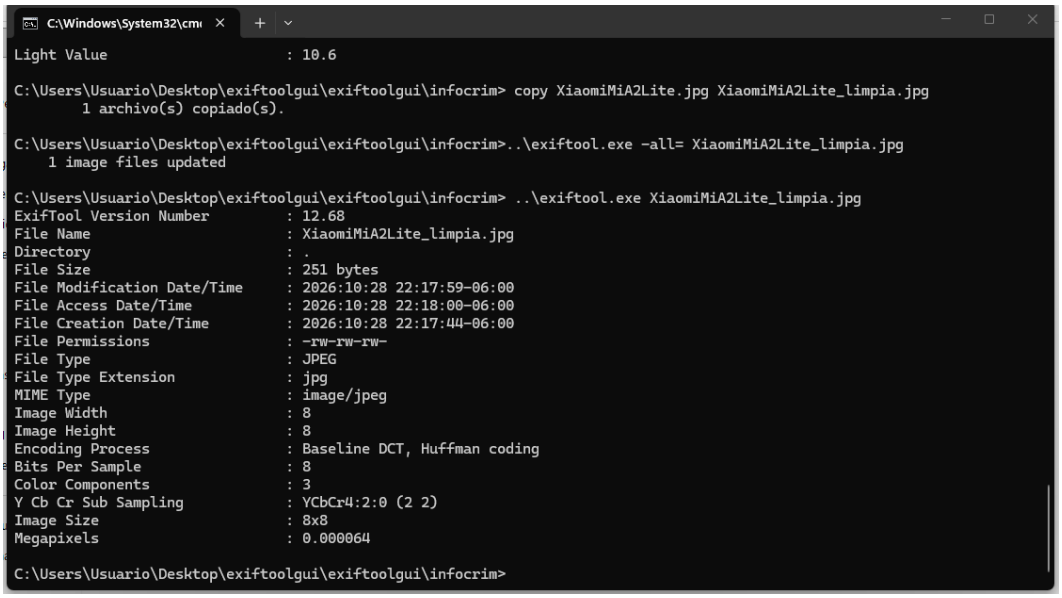


Fig. 6 — exiftool.exe -all= sobre la copia de la fotografía ("1 image files updated") y verificación posterior: 0 etiquetas Exif/GPS tras el saneamiento.